

Lecture critique de "Allons-nous continuer la recherche scientifique?" à l'ère de l'IA

Louis Fostier

9-15 septembre 2026

Résumé

En 1972, lors d'une conférence au CERN intitulée "Allons-nous continuer la recherche scientifique?"¹, Alexandre Grothendieck interrogeait l'exercice de la science au sein de notre *civilisation industrielle*. Aujourd'hui, le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA), vue comme infrastructure de la société industrielle ² et comme machine de productions scientifiques ³, sur la recherche scientifique, redonne à ces questions une actualité particulière. En m'appuyant sur les propos de Grothendieck, je défends la thèse que l'arrivée de l'IA ne constitue pas une rupture dans l'histoire de la recherche scientifique. Les problématiques soulevées par le développement de l'IA sont en fait inhérentes à la pratique de l'activité scientifique au sein et au service de la société industrielle. L'IA agit comme un accélérateur de tendances préexistantes.

Je discute également les limites de la réponse proposée par Grothendieck (refus individuel) et la faible auto-organisation de la communauté scientifique. Enfin, je discute de plusieurs réponses contemporaines au développement de l'IA (objection de conscience, label sans IA, encadrement institutionnel,...), et j'expose leurs limites. Ce texte vise à contribuer à discuter de l'impact de l'IA sur l'activité scientifique, et plus largement de l'exercice de l'activité scientifique dans notre société. Il vise aussi à proposer une base de réflexion sur les formes d'actions collective à mener.

Table des matières

1	Éléments de contexte	2
1.1	Grothendieck en 1972	2
1.2	De 1972 à 2026, une même civilisation industrielle, une crise approfondie	2
2	Analyse de la conférence de Grothendieck	4
2.1	La recherche institutionnelle dans la civilisation industrielle	4
2.2	Fin annoncée de la civilisation industrielle et recherche dans une civilisation post-industrielle	5
2.3	Limites et organisation de la communauté scientifique	6

¹*Le Courrier International*, 27 janvier 1972, disponible en audio : <https://cds.cern.ch/record/912518/>.

²« L'intelligence artificielle est de loin la révolution industrielle la plus coûteuse de l'histoire », *Le Courrier International*, 02 septembre 2026, <https://www.courrierinternational.com/article/le-chiffre-du-jour-l-intelligence-artificielle-est-de-loin-la-revolution-industrielle-la-plus-couteuse-de-l-266282>.

³"On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem", OpenAI, <https://openai.com/index/navier-stokes-solution/>

3	Organisation de la communauté scientifique	8
3.1	Principales initiatives	8
3.2	La communauté scientifique face à l'IA	11
4	Conclusion	12

1 Éléments de contexte

1.1 Grothendieck en 1972

La conférence-débat "Allons-nous continuer la recherche scientifique?" a été donnée par Alexandre Grothendieck au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), à Genève, le 27 janvier 1972. Le CERN est le plus grand centre de recherche en physique des particules au monde, qui abrite notamment des immenses accélérateurs de particules⁴.

Célèbre pour son parcours de mathématicien, Grothendieck reçoit la médaille Fields en 1966, qu'il refuse puis offre symboliquement au gouvernement de la République Démocratique du Vietnam lors d'une visite en 1967, en pleine guerre impérialiste. La guerre du Vietnam et l'usage d'armes chimiques (agent orange) par les Etats-Unis le marque particulièrement. Son antimilitarisme s'accompagne d'un rejet de ce qu'il nomme la *civilisation industrielle* et de la science telle qu'elle est exercée en son sein. Sa critique du scientisme et du technosolutionnisme l'amène à prendre des positions écologiste et profondément anti-nucléaire, en contradiction évidente avec la recherche développée au CERN. En 1970, il démissionne de l'IHES pour protester contre son financement par le ministère de la défense, et il fonde le groupe d'écologie politique et antimilitariste "Survivre et vivre" avec Claude Chevalley et Pierre Samuel. Il s'éloigne alors de la recherche scientifique, pour des raisons qu'il prévoit d'exposer dans le cours "Science et technologie dans la crise évolutionniste actuelle : allons nous continuer la recherche scientifique?" qu'il propose au collège de France. Le cours est refusé, mais il continue à être invité à diffuser ses prises de positions, notamment lors de cette conférence au CERN.

1.2 De 1972 à 2026, une même civilisation industrielle, une crise approfondie

Les problèmes identifiés par Grothendieck en 1972 n'ont pas disparu. Nous vivons toujours au sein de la même civilisation industrielle, fondée sur l'accumulation du capital, l'augmentation de la production et le développement associé de technologies industrielles. Cette civilisation s'est cependant adaptée pour survivre depuis les années 1970. La recherche scientifique est naturellement imbriquée dans ces transformations. Grossièrement, on est passé d'une science principalement publique à une science néolibérale guidée par la compétitivité et la productivité. Ces transformations se traduisent par la précarisation des scientifiques et des financements, la concentration de ressources de plus en plus limitées, le développement des évaluations quantitatives, les incitations à produire davantage, etc.

Dans ce contexte, l'IA apparaît comme un accélérateur. Elle est un instrument d'automatisation, d'évaluation et de contrôle, au service de la productivité. De plus, elle amplifie plusieurs dimensions de la crise de la civilisation industrielle déjà décrite par Grothendieck : militarisation, aggravation de la crise écologique et aliénation croissante du travail.

⁴voir à ce sujet l'article de Reporterre, mars 2025, disponible en ligne : <https://reporterre.net/Le-chantier-de-la-demesure-des-physiciens-veulent-creuser-un-tunnel-de-91-km-en-Haute>

Science et militarisation La recherche scientifique est intimement liée au secteur militaire depuis longtemps. Le nucléaire illustre bien cette imbrication. En France, le programme nucléaire civil s'est développé à partir d'institutions et d'infrastructures publiques (CEA, EDF) dans la continuité du programme nucléaire militaire (qui a fait des milliers de victimes en Algérie et Polynésie pour rappel). En 1972, la guerre du Vietnam, les guerres de libération et le développement de l'arsenal militaire des principaux pays impérialistes alimentaient en retour des mouvements antimilitaristes (par exemple lutte du Larzac en France) et antinucléaires. En 2026, l'augmentation des dépenses militaires et le réarmement de nombreux États témoignent d'une nouvelle phase de militarisation liée à la crise de la civilisation industrielle. Contrairement à la période entourant la guerre du Vietnam, cette militarisation ne s'accompagne pas de mouvements antimilitaristes comparable, mais plutôt d'un renforcement des nationalismes. L'IA est directement intégrée à cette nouvelle course militaire, pour preuve son utilisation à Gaza est largement documentée ⁵.

Approfondissement de la crise écologique Les années 70 s'accompagnent d'une prise de conscience de la crise écologique intrinsèque à la civilisation industrielle et capitaliste, dans le milieu scientifique (publication du rapport Meadows en 1972) et dans la société (début de l'écologie politique, première candidature d'un écologiste aux élections présidentielles en France en 1974). Les années 70 sont marquées par un développement massif du nucléaire (plan Messmer en 1974 en France). En 2026, la crise écologique est conscientisée, très bien documentée et on en connaît les causes. Les réponses apportées s'inscrivent pourtant toujours au sein même de la société industrielle, et le technosolutionnisme est toujours incarné par le développement du nucléaire (promesse de réacteurs reposant sur la fusion nucléaire), et maintenant aussi par l'IA (IA durable, etc). D'ailleurs, l'explosion des besoins énergétiques liées à l'IA contribue au développement du nucléaire ⁶.

Automatisation, organisation du travail et prolétarianisation La transformation du travail constitue aussi une continuité entre les deux périodes. Au cours des années 1960 et 1970, l'automatisation progresse rapidement dans l'industrie, avec comme symbole les usines automobiles et l'apparition des automates programmables industriels (API). Celle-ci ne répond pas à une logique autonome du progrès technique : le choix des machines et de leur organisation dépend également des rapports de force entre travailleurs, directions d'entreprise et propriétaires du capital. L'automatisation ne répond pas qu'à un objectif de progrès technique, elle permet aussi de renforcer le contrôle et l'évaluation quantitative du travail, et aux employeurs de réduire leur dépendance à la main-d'œuvre en la rendant interchangeable, et en renforçant son aliénation. Dans les années 2020, l'intelligence artificielle prolonge naturellement cette dynamique et étend l'automatisation à des activités intellectuelles jusqu'alors relativement protégées, incluant la recherche scientifique. L'IA est mise au service de la productivisation de la recherche, déjà bien entamée. Elle sépare les scientifiques de leurs créations (et de sa joie créative associée), standardise les activités, accélère les rythmes de production, renforce l'évaluation quantitative, renforce la dépendance institutionnelle (à des institutions privées qui plus est). L'IA produit une perte de savoir par une extériorisation

⁵Mathias Delori et Christophe Wasinski, « L'intelligence artificielle dans la guerre israélienne à Gaza », 2025 : <https://sciencespo.hal.science/hal-05383284v1/file/delori-2025-lintelligence-artificielle-dans-la-guerre-israelienne-a-gaza.pdf>.

⁶Alexandre Piquard, « Les géants du numérique se convertissent au nucléaire », *Le Monde*, 23 septembre 2024 : https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/09/23/les-geants-du-numerique-se-convertissent-au-nucleaire_6329378_3234.html.

de celui-ci dans la machine, en ce sens elle participe à la prolétarianisation des scientifiques (voir par exemple les travaux de Bernard Stiegler sur ce concept). À l'image des usines automobiles moderne ultra automatisée et robotisées, des laboratoires automatisés se développent ⁷.

À travers cette contextualisation, on a vu qu'il est important d'avoir en tête que l'IA ne fait pas apparaître une crise entièrement nouvelle. Elle accélère simplement les contradictions de la recherche scientifique au sein de la civilisation industrielle.

2 Analyse de la conférence de Grothendieck

Je rentre ici dans l'analyse de la conférence-débat de Grothendieck.

Dans la suite, toutes les citations en italiques sont des citations issues de cette conférence-débat.

2.1 La recherche institutionnelle dans la civilisation industrielle

Critique d'une science mise au service de la société industrielle Grothendieck défend l'idée que la science est mise au service de la technique et de la société industrielle. Cela s'accompagne forcément de **menaces existentielles de nature militaires et environnementales** : *Qu'une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l'humanité, une menace même à la vie tout court sur la planète, ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est une situation qui est de règle. Depuis un ou deux ans que je commence à me poser des questions à ce sujet, je me suis aperçu que, finalement, dans chacune des grandes questions qui actuellement menacent la survie de l'espèce humaine, ces questions ne se poseraient pas sous la forme actuelle, la menace à la survie ne se poserait pas, si l'état de notre science était celle de l'an 1900, par exemple. Je ne veux pas dire par là que la seule cause de tous ces maux, de tous ces dangers, ce soit la science. Il y a bien entendu, une conjonction de plusieurs choses ; mais la science, l'état actuel de la recherche scientifique, joue certainement un rôle important.*

Pour appuyer cet argument, il prend l'exemple pertinent de la recherche nucléaire : *La recherche nucléaire est indissolublement associée, pour beaucoup de gens également, à la recherche militaire, aux bombes A et H et, aussi, à une chose dont les inconvénients commencent seulement à apparaître : la prolifération des centrales nucléaires. En fait, l'inquiétude qu'a provoqué depuis la fin de la dernière guerre mondiale la recherche nucléaire s'est un peu effacée à mesure que l'explosion de la bombe A sur Hiroshima et Nagasaki s'éloignait dans le passé. Bien entendu, il y a eu l'accumulation d'armes destructives du type A et H qui maintenait pas mal de personnes dans l'inquiétude. Un phénomène plus récent, c'est la prolifération des centrales nucléaires qui prétend répondre aux besoins croissants en énergie de la société industrielle. Or, on s'est aperçu que cette prolifération avait un certain nombre d'inconvénients, pour employer un euphémisme, "extrêmement sérieux" et que cela posait des problèmes très graves.*

L'IA, en tant qu'infrastructure industrielle et technologie de pointe, est donc par essence source de menace existentielle militaire et environnementale.

Critique d'une science institutionnelle, centralisée et élitiste Grothendieck fait aussi la critique de la science institutionnelle. Elle retire aux individus la capacité et le droit d'apprendre par eux-mêmes et par leurs pairs, en centralisant et institutionnalisant la

⁷Argonne National Laboratory, « Inside Argonne's push toward autonomous scientific discovery » : <https://www.anl.gov/article/inside-argonnes-push-toward-autonomous-scientific-discovery>.

transmission du savoir, et elle **éloigne la production scientifique de nos besoins** : *je suis convaincu qu'on peut [...] développer une science qui soit directement et constamment subordonnée à nos besoins et nos désirs, dans laquelle il n'y ait plus de séparation arbitraire entre l'activité scientifique et l'ensemble de nos modes de connaissance, où il n'y aurait plus de séparation arbitraire entre la science et notre vie. Du même coup aussi, les relations humaines qui sont promues par l'activité scientifique changeraient du tout au tout. La science ne serait plus la propriété d'une caste de scientifiques, la science serait la science de tous. Elle se ferait non pas dans des laboratoires par certaines personnes hautement considérées à l'exclusion de l'immense majorité de la population, elle se ferait dans les champs, dans les jardins, au chevet des malades, par tous ceux qui participent à la production dans la société, c'est-à-dire à la satisfaction de nos besoins véritables, c'est-à-dire en fait par tout le monde.* Grothendieck mentionne en particulier les disciplines de la médecine et de l'agriculture pour illustrer ce propos (il revient dessus à plusieurs reprises au cours du débat). Ceci n'est pas anodin et rejoint certains travaux de ces contemporains ⁸.

De plus, pour Grothendieck **la séparation entre activités scientifiques et satisfaction des besoins est source d'aliénation** : *"À quoi sert socialement la science ? Pratiquement personne n'est capable de répondre. Les activités scientifiques que nous faisons ne servent à remplir directement aucun de nos besoins, aucun des besoins de nos proches, de gens que nous puissions connaître. Il y a aliénation parfaite entre nous-même et notre travail."*

L'IA, en tant qu'outil mis au service d'une science toujours plus centralisée et élitiste, accélère la séparation entre production scientifique et réponse aux besoins, ainsi que l'aliénation des scientifiques.

2.2 Fin annoncée de la civilisation industrielle et recherche dans une civilisation post-industrielle

Grothendieck est convaincu de la fin imminente de la civilisation industrielle, et cette fin est motif d'espoir puisqu'elle signifie que l'on peut reconstruire une nouvelle civilisation, et une nouvelle façon de faire de la science au sein et au service de cette nouvelle civilisation. Cette idée est centrale dans la réflexion de Grothendieck, et est à l'origine du nom du groupe politique "Survivre et Vivre" : [...] *"à l'intérieur du système de référence habituel où nous vivons, à l'intérieur du type de civilisation donné, appelons-la civilisation occidentale ou civilisation industrielle, il n'y a pas de solution possible ; l'imbrication des problèmes économiques, politiques, idéologiques et scientifiques, si vous voulez, est telle qu'il n'y a pas d'issue possible. Au début, nous pensions qu'avec des connaissances scientifiques, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde, on arriverait à mieux appréhender une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus de cette illusion. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément de techniques, mais qu'elle proviendra d'un changement de civilisation.[...] Pour nous, la civilisation dominante, la civilisation industrielle, est condamnée à disparaître en un temps relativement court, dans peut-être dix, vingt ou trente ans... une ou deux générations, dans cet ordre de grandeur."*

Pour Grothendieck, la mort annoncée de la civilisation industrielle aura des impacts majeurs sur les activités scientifiques humaines :

- **La recherche développée au sein de la civilisation industrielle n'aura plus**

⁸sur la santé voir par exemple Némésis médicale : L'Expropriation de la santé, écrit par Ivan Illich et publié en 1974

d'intérêt: *Après les leçons que chacun de nous qui survivra pourra tirer des événements qui accompagneront l'écroulement de la société industrielle, je pense que les mentalités auront très profondément changé. C'est pour cette raison que la recherche scientifique cessera, ce ne sera pas parce que tel ou tel aura décidé autoritairement que nous ne ferons plus de recherches scientifiques à partir d'aujourd'hui. Elle cessera simplement, comme quelque chose qui, d'après un consensus général, sera devenu entièrement inintéressant. On n'aura plus envie, simplement, j'en suis persuadé, d'en faire, ça ne signifie pas que l'on n'aura plus envie de faire de la recherche tout court. La recherche, nos activités créatrices, se dirigeront dans des directions tout à fait différentes. [...] On verra bien de quoi on a besoin dans le grand amas de connaissances scientifiques dont je suis convaincu que la plus grande partie est parfaitement inutilisable et va dépérir complètement.*

- **La nouvelle recherche sera radicalement différente : elle sera un outil d'émancipation plutôt qu'aliénante, elle sera démocratisée plutôt que réservée à une élite, plus collaborative, et connectée aux besoins de la société, de cette nouvelle civilisation qui s'annonce plus décentralisée, fédéraliste** *(une société très décentralisée dans laquelle des communes de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants vivraient en autarcie relative)*, et donc par essence ne nécessitant pas d'hyperstructure industrielle globale comme le nucléaire et l'IA. La recherche sera complètement aligné avec les besoins des humains, de sorte à libérer du temps libre. Ce temps libre pourra alors être utilisé pour faire de la recherche récréative, mais seulement dans un second temps ⁹ : *Je pense que l'agriculture, l'élevage, la production d'énergie décentralisée, une certaine espèce de médecine très différente de la médecine qui prévaut actuellement, vont être à l'avant plan. Il est impossible de dire quelle sera la part de joie purement créatrice dans ces développements nouveaux. J'espère que ce sera un développement créateur où il n'y aura pas de différences essentielles entre activités conceptuelles et activités physiques manuelles. Quand les hommes deviendront suffisamment maîtres de leurs besoins pour qu'une part appréciable de leur créativité reste libre (et ceci prendra un temps qu'on ne peut pas prévoir, ce sera peut-être une génération, peut-être dix, nul ne sait) à ce moment-là, n'importe qui, pas seulement une certaine élite scientifique, sera en mesure de dédier une partie importante de son temps à des recherches purement créatrices, purement spéculatives, purement ludiques. Même si on reprend certaines directions de recherches qui auraient été abandonnées entre temps, par exemple certaines directions de la mathématique actuelle ou même de la physique (si la société est prête à les prendre en charge, parce que la physique actuelle ne se fait pas simplement par la tête, elle se fait avec une instrumentation sérieuse, avec des mises de fonds, implique la mobilisation d'une énergie collective importante), à ce moment-là, je n'y vois pas d'inconvénient ; mais je crois qu'il est absolument impossible de le prévoir maintenant.*

2.3 Limites et organisation de la communauté scientifique

Grothendieck expose dans cette conférence son remarquable pouvoir analytique. Cependant, il ne propose pas d'actions ou de marche à suivre pour précipiter le changement civilisationnel qu'il annonce vers une autre civilisation souhaitée et nécessaire, à part ce qu'on pourrait appeler une "objection de conscience" (se retirer de la recherche). Un auditeur présent au CERN lui fait d'ailleurs remarquer : *Je crois par exemple qu'on pourrait discuter longtemps*

⁹En ce sens, Grothendieck se rapproche de son contemporain André Gorz et sa "société du temps libéré".

et noter les rôles importants qu'a, à mon avis, la science dans la conservation même des structures sociales de notre société. J'ai trouvé un peu préoccupante la sorte d'interprétation qui pouvait découler de votre exposé sur la solution qui peut être trouvée à cette difficulté. La solution de se retirer, disons, du travail qui finalement est la raison pour laquelle la société vous paye est une solution de luxe qui ne peut être accessible qu'à très peu de gens et qui ne peut pas être érigée en solution. Matériellement, un ouvrier ne peut pas se retirer du travail pour développer sa sensibilité, à mon avis, si un ouvrier ne se cultive pas, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas envie, ou ne comprend pas quels sont les vrais problèmes ; c'est parce que le poids écrasant de la société et des rythmes de travail, des conditions de vie auxquelles il est soumis ne lui offrent aucune autre possibilité, à mon avis, ce n'est pas les symptômes qu'il faut soigner, c'est la maladie. La maladie est entièrement basée dans la structure sociale, à mon avis, c'est seulement en participant à ces changements de structure qu'on pourrait un jour envisager de trouver un rôle nouveau soit dans la sensibilité de chacun, soit un rôle nouveau de la science elle-même. Ce n'est pas en faisant un peu de théorie (ici, sur quel est le rôle de la science), qu'on pourra trouver notre place. Je crois que la participation à cette lutte est difficile pour un scientifique parce que justement la parcellisation des activités sociales la rend difficile. Je crois que la participation à cette lutte ne peut se faire qu'à partir de son poste de travail parce que le poste de travail est l'arme de tout le monde et je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour un scientifique.

La réponse de Grothendieck est à mon avis très peu convaincante (je ne détaille pas ici, vous pouvez en juger par vous même si ça vous intéresse). On peut penser que cet angle mort dans la pensée de Grothendieck est en partie lié à sa position de chercheur intégré à la communauté scientifique. Il donne d'ailleurs au cours de cette conférence des éléments explicatifs, parfois en creux, des difficultés d'organisation de la communauté scientifique:

- **La compétition prime sur la coopération**, pour diverses raisons (liste non exhaustive : formation académique très sélective, compétition et évaluation tout du long de la carrière, production mesurée quantitativement comme toute autre activité productive de la civilisation industrielle) : *"Faire de la recherche scientifique, c'est une question de vie ou de mort en tant que membre considéré de la communauté scientifique. La recherche scientifique est un impératif pour obtenir un emploi, lorsqu'on s'est engagé dans cette voie sans savoir d'ailleurs très bien à quoi elle correspondait. Une fois qu'on a son boulot, c'est un impératif pour arriver à monter en grade. Une fois qu'on est monté en grade, à supposer même qu'on soit arrivé au grade supérieur, c'est un impératif pour être considéré comme étant dans la course. On s'attend à ce que vous produisiez. La production scientifique, comme n'importe quel autre type de production dans la civilisation ambiante, est considérée comme un impératif en soi."*

*"En outre, moi-même et d'autres connaissons des personnes, au CERN par exemple, qui se font des idées « extrêmement sérieuses » au sujet des applications dites pacifiques de l'énergie nucléaire, mais qui n'osent pas les exprimer publiquement de **crainte de perdre leur place**"*

- **Le statut social élevé** intrinsèque à la position de chercheur.se (fort capital social et culturel, légitimité, conditions de travail avantageuse bien que fortement dégradées depuis les années 70): *"Effectivement, la recherche scientifique me faisait bien plaisir et je ne me posais guère de questions au-delà. En fait, si cela me faisait plaisir, c'était en grande partie parce que **le consensus social me disait que c'était une activité noble, positive**, une activité qui valait la peine d'être entreprise ; sans du tout, d'ailleurs,*

détailler en quoi elle était positive, noble, etc. ". Ce statut social est entretenu par la nature institutionnelle (imposant ainsi sa vérité) et élitiste (réservée à un faible nombre d'individus) de la science telle qu'elle est pratiquée dans la civilisation industrielle : [...]*ces hautes voltiges de la pensée humaine se font aux dépens de l'ensemble de la population qui est dépossédée de tout savoir. En ce sens que, dans l'idéologie dominante de notre société, le seul savoir véritable est le savoir scientifique, la connaissance scientifique, qui est l'apanage sur la planète de quelques millions de personnes, peut-être une personne sur mille. Tous les autres sont censés « ne pas connaître » et, en fait, quand on parle avec eux, ils ont bien l'impression de « ne pas connaître ». Ceux qui connaissent sont ceux qui sont là-haut, dans les hautes sciences : les mathématiciens, les scientifiques, les très calés, etc.* "

- **La dépendance institutionnelle** : salaire (*la science, l'activité scientifique, nous permet d'avoir un salaire, nous permet de vivre. C'est en fait la motivation principale pour la plupart des scientifiques, d'après les conversations que j'ai pu avoir avec un grand nombre d'entre eux*), financements de la recherche (publics comme privés), dépendance aux journaux d'éditions scientifiques, etc.

Le développement accéléré de l'IA comme outil de production scientifique modifie aussi ces éléments. En effet, l'IA :

- **Accélère la compétition et la mise en concurrence**: différences d'accès aux outils d'IA, augmentation de la productivité, automatisation de l'évaluation qualitative et quantitative,...
- **Amplifie la dépendance institutionnelle**, qui plus est envers des structures privées dont les objectifs sont très éloignés de la satisfaction des besoins implorée par Grothendieck.
- **Remet fortement en cause le statut et la légitimité du scientifique au sein de la société**, en plus de participer à sa précarisation et son aliénation (on pourrait parler de prolétarianisation). Est-ce que ce sera un vecteur suffisant pour mobiliser la communauté ?

3 Organisation de la communauté scientifique

3.1 Principales initiatives

Pour l'instant (mi-septembre 2026), la communauté scientifique et en particuliers les grands laboratoires participent au développement de l'IA, à la fois comme hyperstructure industrielle et comme outil de production scientifique. Pour s'en convaincre, il suffit de voir l'engouement provoqué par les programmes lancés par openAI ¹⁰ et Anthropic ¹¹ pour disséminer leurs outils d'IA dans les grands laboratoires académiques.

Je vais discuter ici des principales initiatives d'organisation de la communauté mathématique dont j'ai pu prendre connaissance. Elles seront évidemment amenées à se multiplier dans les jours, semaines, mois à venir ¹².

¹⁰<https://openai.com/fr-FR/index/chatgpt-for-academic-researchers/>

¹¹<https://www.anthropic.com/news/expanding-support-for-scientists>

¹²pour rester à jour, voir la liste de contributions mise à jour par la communauté à l'adresse suivante : <https://terrytao.wordpress.com/2026/09/10/crowdsourcing-a-list-of-general-resources-on-ai-and-mathematics/>

Déclaration de Leiden La déclaration de Leiden, publiée en juin 2026 par un groupe international de mathématicien et approuvée par l'Union mathématique internationale, "appelle à des actions en réponse au défis posés par l'utilisation de l'IA dans la production de mathématiques". On peut aisément voir les limites de cette déclaration. D'une part, cette déclaration ne pose pas explicitement la question de l'automatisation et l'aliénation du travail de scientifique. De plus, afin de répondre aux "défis de l'IA", elle demande principalement de l'aide institutionnel (régulations par la mise en place d'outils juridiques, investissements publics dans des infrastructures IA), et propose des recommandations d'usage pour les mathématiciens (divulguer l'utilisation de l'IA, respecter l'évaluation par les pairs, appliquer les principes de science ouverte,...). Cependant, le rapport de force entre les institutions publiques et les multinationales développant l'IA est complètement déséquilibré, et les états n'ont pas d'intérêt à mettre en place des outils juridiques puissants, en particulier dans un contexte de forte concurrence internationale. Je ne m'attarderais pas sur les "recommandations d'usage" (tout est dans le terme). Il est donc assez évident que cette déclaration n'aura aucun impact, et on peut faire le pari que des déclarations de ce type vont se succéder dans les années à venir. Ou plutôt dans les semaines à venir, puisque 25 (vingt-cinq, rendez vous compte!) médaille Fields ont publié le 11 septembre 2026 une déclaration nommée "A Severe Misalignment of AI in Mathematics" ¹³, pour défendre l'idée que "The goals of the AI companies and the goals of the mathematical community are severely misaligned".

A Severe Misalignment of AI in Mathematics Cette déclaration ne propose aucune action concrète ni recommandations explicitement formulée, elle ressemble plutôt à un appel à une prise de conscience. Le message clé de cette déclaration est le suivant : "The most precious resources of our profession are students and ideas, and these we nurture with great care." L'IA mettrait à mal :

- la transmission des savoirs
- le développement et la maturation des idées

Cette attaque ne serait pas simplement dirigée contre la recherche en mathématiques, mais plus largement contre tous les travaux intellectuels : "We are witnessing a general threat to intellectual work, with misalignment between the outcome of the use of AI and its initial purpose. In many fields and activities, years of training have traditionally served not only to produce a final answer or product, but also to develop understanding and the ability to formulate new questions and ideas."

L'arrivée de l'IA n'est pas un point de basculement, c'est plutôt un formidable outil mis au service de plus de productivité quantifiable et évaluable, au détriment de la transmission des savoirs et du développement de nouvelles idées : l'augmentation exponentielle du nombre de papiers de moins en moins novateurs ne date pas de l'arrivée des outils d'IA dans la communauté mathématique (*La production scientifique, comme n'importe quel autre type de production dans la civilisation ambiante, est considérée comme un impératif en soi. Dans tout ceci, la chose remarquable est que, finalement, le contenu de la recherche passe entièrement au second plan. Il s'agit de produire un certain nombre de "papiers". Dans les cas extrêmes, on va jusqu'à mesurer la productivité des scientifiques au nombre de pages publiées*). Plus largement, de manière cynique, on peut voir l'IA comme le remède ultime (par l'automatisation) à la bullshitisation des travaux intellectuels dans notre société industrielle, documentée et

¹³déclaration disponible en ligne : <https://www.mathandai.org/>

analysée notamment par David Graeber ¹⁴ et Nicolas Kayser-Bril ¹⁵. Les travaux intellectuels ne seraient pas les premiers à être touchés par la perte de la transmission des savoirs dans la société industrielle. Par exemple, l'interruption de la transmission des savoirs paysans, pour reprendre un sujet cher à Grothendieck, est un phénomène majeur lié à l'industrialisation et à l'institutionnalisation des savoirs.

De plus, ce n'est pas l'IA spécifiquement, mais c'est l'élitisme et l'institutionnalisation de la recherche scientifique telle qu'elle est pratiquée dans la société industrielle qui est le principal frein à la transmission des savoirs, notamment en dehors du cadre institutionnel : *Une première chose est que pour arriver à comprendre et à apprécier le genre de mathématiques que je faisais, par exemple, il y a trois ans encore, à supposer même que l'on court-circuite les canaux habituels dans l'enseignement, que l'on aille directement au fait, à l'essentiel, il faut compter quelque chose comme une formation spécialisée de cinq à dix ans. Or, il est clair qu'une telle formation sera dans l'état actuel des choses l'apanage d'une infime minorité de la population. D'autre part des centaines d'autres mathématiciens font des choses tout aussi ésotériques dans leur coin. De telle façon que finalement, ceux qui arrivent à comprendre le genre de chose que je faisais, une chose à laquelle je me livrais intensément depuis quelques années, sont (que sais-je) peut-être cinq, dix, quinze, vingt personnes au monde, quelque chose dans ce goût-là.*

Manifeste de l'atecopol En France, l'atecopol (atelier d'écologie politique) a proposé un manifeste appelant à l'objection de conscience "Face à l'IA générative, l'objection de conscience. Manifeste pour l'enseignement supérieur et l'éducation nationale" (faisant écho aux objections de conscience contre le service militaire dans les années 70), et propose la mise en place d'un label sans-IAg (intelligence artificielle générative) dans l'enseignement, la culture, le journalisme et les entreprises.

Tribune d'Antonin Broi et Thibault Giraud La tribune des philosophes Antonin Broi et Thibault Giraud " Il devient urgent de réfléchir à ce que l'IA fait à la recherche académique "¹⁶ apporte notamment un point de vue intéressant, en défendant la science comme une activité émancipatrice pour l'humain plutôt que comme activité productive : "[...] la philosophie reste inséparable de l'expérience d'êtres humains situés dans le monde. Pierre Hadot, dans *Qu'est-ce que la philosophie antique ?* (Gallimard, 1995), défendait ainsi l'idée d'une philosophie comme une manière de vivre, un exercice destiné avant tout à transformer celui qui le pratique. Dès lors, une réflexion philosophique déléguée à une machine n'aurait aucun sens." La science, la philosophie, l'art sont des activités créatrices émancipatrices : *c'est encore une des choses qu'on pourrait dire à propos de la question de ce que l'on entend par une vie qui vaut la peine d'être vécue : c'est une vie qui, précisément, contienne sa part de créativité, y compris sa part de créativité artistique. Il est beaucoup plus important que chacun de nous soit capable d'être artiste dans son propre domaine et à son propre niveau, à produire de la musique, à en exécuter, disons, sur un harmonica, sur un piano ou sur une guitare et à en retirer un plaisir direct.* Elles ne sont remplaçables par l'IA seulement une fois qu'on les a réduites à des activités productives.

¹⁴voir Bullshit Jobs écrit par David Graeber en 2018

¹⁵voir Imposture à temps complet, pourquoi les bullshits jobs envahissent le monde, écrit par Nicolas Kayser-Bril en 2022

¹⁶tribune disponible en ligne : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/08/29/il-devient-urgent-de-reflechir-a-ce-que-l-ia-fait-a-la-recherche-academique_6760022_3232.html?srsltid=AfmB0op2dtt_GwNtqBt5nD84Gr9GnEZhtUImA_o9obMKVqD9fDBY_J59

Association for Human Mathematics Il faut aussi mentionner la création récente de l'AHM (The Association for Human Mathematics ¹⁷) : "The AHM protects mathematics as a human endeavor against the threat of artificial intelligence. We work to maintain the independence of the mathematical community from the encroachment of corporate interest. In light of the grave societal, environmental, and economic impacts of the AI industry and the threat of unfettered AI growth, we strive not to be complicit." L'AHM en est encore à la phase de réflexion sur les actions à mener.

3.2 La communauté scientifique face à l'IA

Afin de définir des formes d'action collective, il faut d'abord déterminer la place occupée par les scientifiques dans l'économie de l'intelligence artificielle. Le rapport de force les oppose principalement aux multinationales qui détiennent les infrastructures (modèles, centres de données, processeurs,...), mais aussi aux institutions publiques et aux éditeurs scientifiques qui organisent et facilitent le déploiement des outils.

La communauté scientifique occupe dans ce système plusieurs positions simultanées :

- **Utilisatrice et cliente** Les scientifiques et leurs institutions paient (et paieront davantage) pour utiliser ces outils. De plus par soucis de compétitivité (accès aux postes, demande de financements,...), le refus individuel d'utiliser les outils altère fortement les conditions de travail. Il ne s'agit donc pas d'une consommation entièrement libre, mais une adoption contrainte par la concurrence scientifique.
- **Serf numériques effectuant des corvées** Les modèles d'IA reposent sur la spoliation et l'exploitation de productions scientifiques numérisées (articles, livres, codes, bases de données,...). Une partie importante de ces connaissances a été produite par du travail financé publiquement. Les scientifiques participent ainsi à la création de la valeur dont ils doivent ensuite acheter l'accès.
Cette situation rentre dans la logique de *technoféodalisme* décrite par Cédric Durand : les utilisateurs deviennent dépendants d'infrastructures privées et contribuent, par leur activité non rémunérée, à accroître la valeur de celles-ci ¹⁸.
- **Productrice de légitimité** La communauté scientifique contribue à légitimer ces technologies. L'utilisation de l'IA dans les laboratoires, les publications et l'enseignement dans des universités prestigieuses favorise sa normalisation sociale.
- **Salariée (en partie)** Une partie de la communauté scientifique travaille directement pour les entreprises développant ces systèmes, souvent par choix et dans des conditions matérielles plus favorables que dans la recherche publique. Il n'y a donc pas de raison de penser que cette partie peut participer à l'opposition. Il est tout de même intéressant d'observer les témoignages d'anciens salariés du secteur, qui se présentent en lanceurs d'alertes catastrophiques ¹⁹, en particulier sur le risque d'avènement d'une superintelligence dont les objectifs ne seraient pas "alignés" avec les besoins de l'espèce humaine. Ce

¹⁷<https://www.ahmath.org/>

¹⁸Cédric Durand, *Technoféodalisme. Critique de l'économie numérique*, La Découverte, 2020.

¹⁹« Les gens qui construisent l'IA croient qu'elle pourrait tous nous tuer d'ici à la fin de la décennie » : le chercheur Jacob Coxon, qui a travaillé pour Anthropic et OpenAI, quitte l'industrie, article du monde disponible en ligne : https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/09/09/les-gens-qui-construisent-l-ia-croient-qu-elle-pourrait-tous-nous-tuer-d-ici-a-la-fin-de-la-decennie-le-ch-6768853_3234.html

discours est à prendre avec précaution, puisqu'en renvoyant à un futur dystopique, il occulte que :

- les objectifs de l'IA ne sont déjà pas alignés avec les besoins de l'espèce humaine : *"[...] les liens entre notre travail et la satisfaction de nos besoins sont pratiquement tranchés, ce sont des liens extrêmement abstraits. [...] Les activités scientifiques que nous faisons ne servent à remplir directement aucun de nos besoins[...]. Il y a aliénation parfaite entre nous-même et notre travail. Ce n'est pas un phénomène qui soit propre à l'activité scientifique, je pense que c'est une situation propre à presque toutes les activités professionnelles à l'intérieur de la civilisation industrielle. "*
- l'IA constitue déjà une menace pour l'humanité, et ce n'est pas spécifique à l'IA : *"Qu'une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l'humanité, une menace même à la vie tout court sur la planète, ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est une situation qui est de règle."*

La situation diffère donc de celle de l'ouvrier de l'usine automobile du début des années 1970, qui pouvait arrêter la production matérielle de son usine par la grève. Les scientifiques ne peuvent pas empêcher l'IA de se nourrir de leurs productions scientifiques déjà numérisés et de leurs futures productions, à moins de renoncer en grande partie aux principes de science ouverte. Cette difficulté est renforcée par la faible maîtrise que les scientifiques exercent sur leurs productions dont les droits ont été transférés à des éditeurs.

Par des appels à des régulations d'usages et législatives (questions de droits d'auteurs et propriété intellectuelle) comme proposé par la déclaration de Layden, les scientifiques remettent timidement en question la légitimité de l'IA, ainsi que la position de serf numériques en essayant de limiter l'exploitation des productions scientifiques numérisées.

Par le boycott (objection de conscience), et l'appel à un boycott généralisé (à d'autres secteurs consommateurs de l'IA) proposé par l'atecopol, la communauté scientifique est réduite à son rôle de consommatrice. Le marché de l'IA étant extrêmement grand et diversifié, il est cependant difficile de croire qu'un boycott total de la communauté scientifique peut faire infléchir le rapport de force.

À eux seuls, ces moyens d'action sont évidemment insuffisants. On peut penser que la clé réside principalement dans le soutien à d'autres luttes dans lesquelles les rapports de forces ont le potentiel d'être plus favorable : celles des travailleurs.·ses du numérique (prolétariat numérique), des travailleur.·ses de la base matérielle de l'IA (mineurs, ouvriers, ...) et des populations menacées par les infrastructures énergétiques et matérielles de l'IA. Plus largement, la lecture de Grothendieck montre qu'on ne peut pas réfléchir à la place de la communauté scientifique face à l'IA sans réfléchir à sa place dans la société industrielle.

4 Conclusion

On a mis en évidence que l'IA n'est qu'une infrastructure et technologie qui accélère les problèmes profonds soulevés par Grothendieck, et qui sont fondamentalement liés aux activités scientifiques au sein de la civilisation industrielle. En particulier, l'IA, en tant qu'infrastructure

industrielle et technologie de pointe, est par essence une source de menace existentielle militaire et environnementale, et en tant qu'outil mis au service d'une science centralisée et élitiste, accélère la séparation entre production scientifique et satisfactions des besoins, ainsi que l'aliénation des scientifiques.

Grothendieck ne propose pas de stratégie d'auto-organisation de la communauté scientifique, et opte plutôt pour une solution individuelle qui s'apparente à une objection de conscience.

Plus globalement, force est de constater que la communauté scientifique est très peu organisée, et les différentes initiatives de réponses au développement de l'IA sont assez peu convaincantes. J'ai abordé dans ce texte quelques raisons de cette faible organisation (forte compétition, statut social, dépendance institutionnelle). L'écologie politique, historiquement liée à la science institutionnelle, peut servir de catalyseur vers une auto-organisation de la communauté autour de thématiques plus larges. Afin de s'organiser et de définir des actions, il faut comprendre quel est la place de la communauté scientifique par rapport à l'IA, et plus largement au sein de la société industrielle, ce que j'ai commencé à décrire ici. On ne peut pas réfléchir à la place de la communauté scientifique face à l'IA sans réfléchir à sa place au sein de la société industrielle. En ce sens, les travaux récents sur l'exercice de l'activité scientifique, qui ne parlent pas spécifiquement d'IA, sont plus que jamais d'actualité et source d'inspiration (voir par exemple "Savoir ou périr, Bernard Lahire, 2025 et "Décroissance", Nicolas Chevassus-au-Louis, 2025).